

# FEDERICO COLOMBO

**Computer Graphics Engineer | Technical Artist | XR Developer**

Telefono: +39-3513078191 | Email: colombofederico28@gmail.com | LinkedIn:  
linkedin.com/in/federico-colombo10 | Sede: Torino, Italia

## PROFILO PROFESSIONALE

---

Computer Graphics Engineer con focus su rendering real-time, generazione procedurale e sviluppo di tool. Laureato Magistrale in Ingegneria del Cinema con tesi su applicazioni XR. Esperienza pratica nello scripting di shader, ottimizzazione GPU e architetture software per supportare team artistici e tecnici.

## FORMAZIONE

---

**Laurea Magistrale in Ingegneria del Cinema - Politecnico di Torino** **2024 - 2026**

- **Voto Finale:** 110/110 e Lode

**Laurea Triennale in Ingegneria del Cinema - Politecnico di Torino** **2021 - 2024**

- **Voto Finale:** 100/110

## ESPERIENZA LAVORATIVA

---

**Lemons In The Room | Firenze, Italia** **03/2026 - Presente**

*Tesi Magistrale XR - R&D Graphics Programmer*

- Sviluppato un framework in HLSL per il Raymarching di Signed Distance Fields (SDF) su Meta Quest 3.
- Integrato dati BLE per modificare la geometria procedurale in tempo reale tramite input fisiologici.
- Ottimizzato il carico GPU tramite Dynamic Bounding Volumes e Foveated Raymarching, mantenendo un framerate stabile a 72Hz.

**Level Up Lab | Torino, Italia** **01/2025 - Presente**

*Technical Artist & Gameplay Programmer*

- Programmato i sistemi core di gameplay e interazione fisica in C# su Unity per il progetto "Line Operator".
- Creato la pipeline di importazione asset 3D, ottimizzando modelli e animazioni per l'engine.
- Scritto shader e post-processing custom per definire la direzione artistica del progetto.

**Politecnico di Torino | Torino, Italia** **10/2024 - 01/2025**

*Assistente alla Didattica (GUI)*

- Fatto da tutor in laboratorio, aiutando gli studenti a risolvere problemi di codice frontend e UI/UX.
- Redatto documentazione tecnica ed esempi pratici di codice usati durante le lezioni.

**RKH SRL | Torino, Italia****09/2023 - 06/2024***Video Artist*

- Operato macchine da presa professionali (RED, Blackmagic) e assistito sui set per l'illuminazione.
- Gestito l'editing e i workflow di post-produzione su DaVinci Resolve.

**COMPETENZE**

---

- **Linguaggi:** C#, C++, Python, HLSL/GLSL
- **Motori Grafici:** Unity, Godot, Unreal Engine 5
- **Software:** Blender, DaVinci Resolve, Jira, Git
- **Metodologie:** Agile, Tech Direction, Workflow Procedurali

**PROGETTI PERSONALI**

---

- **Harmony VR (Avenue Cove):** Creato un progetto VR in Unity in cui i dati dello spettro audio in tempo reale guidano parametri custom all'interno di VFX Graph e shader.
- **UE5 Tech Art Pipeline:** Sviluppato ambienti procedurali (PCG e Auto-Materials). Scriptato logiche in Niagara (Point Attraction Forces) e risolto problemi di fisica del groom sugli Alembic di MetaHuman.